# TP1a – LoginActivity  Première partie : Authentification simple

Développement Mobile – BTS

## Objectifs pédagogiques

- Créer une interface de connexion simple (Login)
- Comprendre les composants Android de base
- Comprendre le code Java lié au clic sur un bouton
- Vérifier des identifiants simples (sans navigation)

## Résultat attendu

À la fin de cette partie, l'application :

- affiche une page de connexion,
- vérifie le *username* et le *password*,
- affiche un message selon que les identifiants sont corrects ou non.

---

## 1 Étape 1 : Création du projet

1. Ouvrir Android Studio
2. Cliquer sur **New Project**
3. Choisir **Empty Views Activity**
4. Nom du projet : `MyApplication`
5. Langage : **Java**
6. Minimum SDK : API 21 ou plus
7. Cliquer sur **Finish**

## 2 Étape 2 : Interface Login (XML)

Fichier : `res/layout/activity_login.xml`
**Composants à utiliser :**

- ImageView (logo)
- EditText pour le username
- EditText pour le mot de passe
- Button `LOG IN`

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

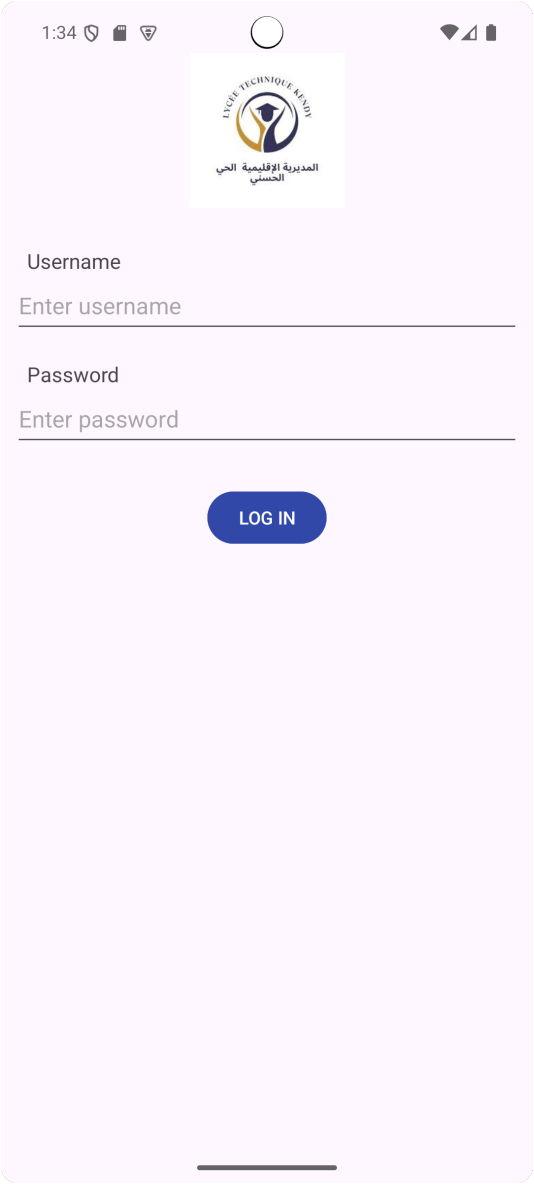


FIGURE 1 – Résultat attendu

```
    android:padding="24dp">

    <!-- 1) Image (logo) -->
    <ImageView
        android:id="@+id/imgLogo"
        android:layout_width="120dp"
        android:layout_height="120dp"
        android:src="@mipmap/ic_launcher"
        android:contentDescription="Logo"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="40dp"/>

    <!-- 2) Username label -->
    <TextView
        android:id="@+id/tvUsername"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Username"
        android:textSize="16sp"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/imgLogo"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="30dp"/>

    <!-- 3) Username input -->
    <EditText
        android:id="@+id/etUsername"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Enter␣username"
        android:inputType="textPersonName"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvUsername"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <!-- 4) Password label -->
    <TextView
        android:id="@+id/tvPassword"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Password"
        android:textSize="16sp"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etUsername"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="18dp"/>

    <!-- 5) Password input -->
    <EditText
        android:id="@+id/etPassword"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Enter␣password"
        android:inputType="textPassword"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvPassword"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

```
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <!-- 6) Login button -->
    <Button
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LOG␣IN"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etPassword"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="28dp"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

# 3 Étape 3 : Logo

### Logo par défaut

Par défaut, Android utilise :

```
android:src="@mipmap/ic_launcher"
```

### Changer le logo (optionnel)

1. Choisir une image (PNG ou JPG)
2. Copier l'image dans le dossier `res/drawable`
3. Modifier la source de l'image :

```
android:src="@drawable/nom_image"
```

# 4 Étape 4 : Récupération des composants en Java

Fichier : `LoginActivity.java`

```
EditText etUsername, etPassword;
Button btnLogin;

etUsername = findViewById(R.id.etUsername);
etPassword = findViewById(R.id.etPassword);
btnLogin = findViewById(R.id.btnLogin);
```

**Explication :**

— `findViewById` relie le code Java au XML

— Chaque composant est identifié par son `id`

# 5 Étape 5 : Clic sur le bouton Login

```
btnLogin.setOnClickListener(v -> {
String username = etUsername.getText().toString().trim();
String password = etPassword.getText().toString().trim();
});
```

**Explications :**

- `v` représente la vue cliquée (le bouton)
- Le nom `v` est une convention, mais peut être changé
- `trim()` supprime les espaces inutiles

## 6 Étape 6 : Vérification des champs vides

```
if (TextUtils.isEmpty(username)) {
etUsername.setError("Username requis");
etUsername.requestFocus();
return;
}
```

**Explications :**

- `TextUtils.isEmpty()` vérifie si le texte est vide ou nul
- `requestFocus()` place le curseur dans le champ concerné
- `return` arrête l'exécution du code

## 7 Étape 7 : Vérification des identifiants

```
if (username.equals("admin") && password.equals("1234")) {
Toast.makeText(this, "Welcome admin   ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
Toast.makeText(this, "Wrong credentials   ", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    ;
}
```

**Explications :**

- `equals()` compare le contenu des chaînes de caractères
- `Toast` affiche un message temporaire à l'écran
- `Toast.LENGTH_SHORT` correspond à une durée courte

## Fin de la partie 1

Dans la partie suivante, nous verrons comment ouvrir une nouvelle Activity après un login réussi.

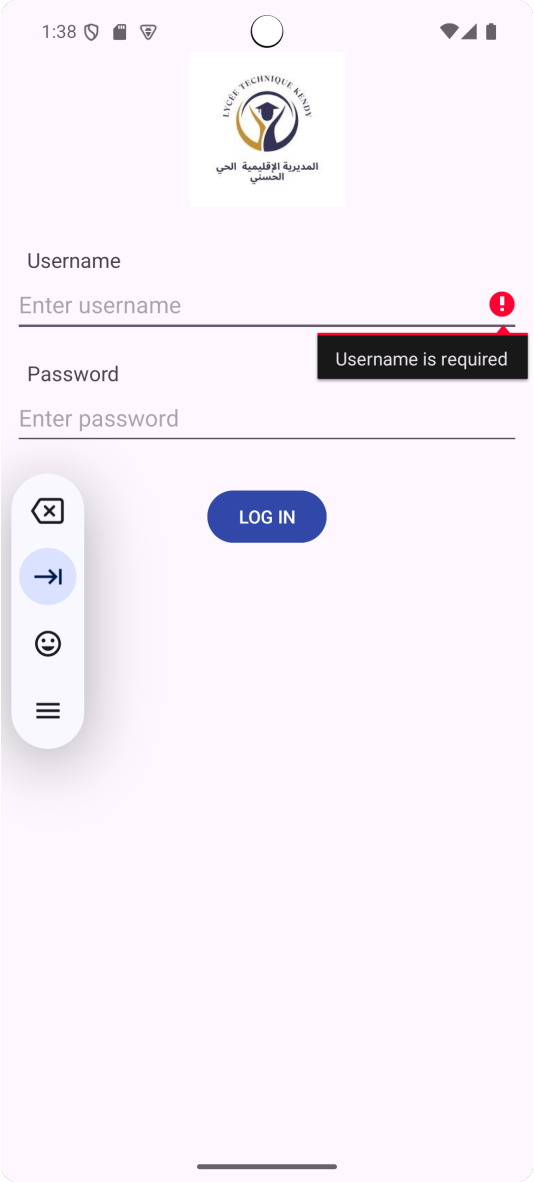


FIGURE 2 – Erreur champ vide

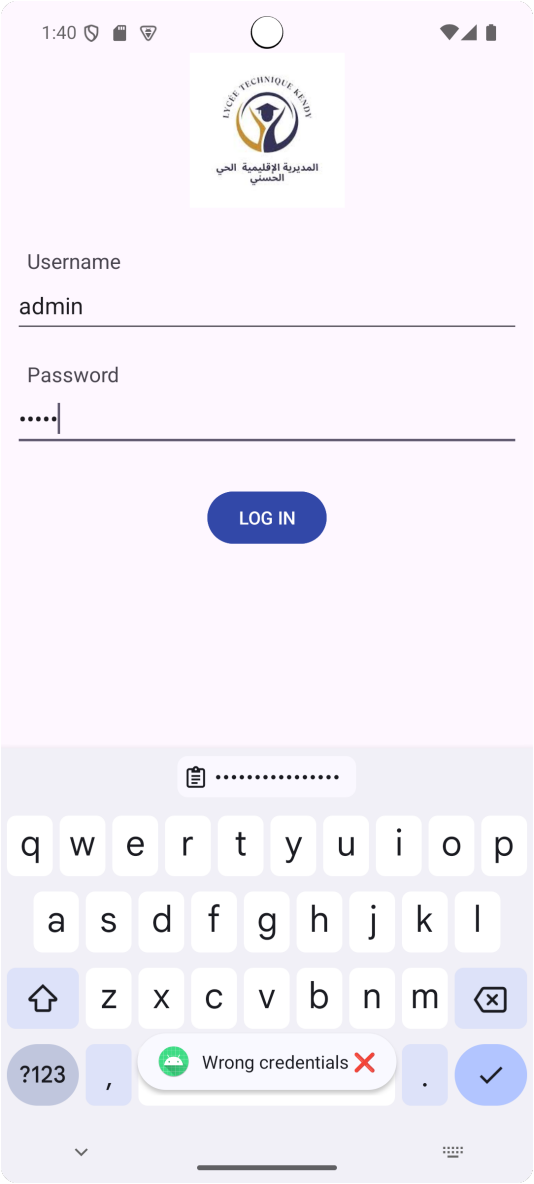


FIGURE 3 – Toast android